

Probabilidad y Estadística

Mauro Polenta Mora

Ejercicio 08 - Propiedades de la probabilidad

Fecha: 14-04-2026 Estado: Con ayuda

Consigna

Sea $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espacio de probabilidad. Demostrar que:

1. Si A y B son sucesos tales que $A \subset B$ entonces $P(B \setminus A) = P(B) - P(A)$

Sugerencia: considerar que $B \setminus A = B \cap A^c$ y por otra parte $B = (B \cap A) \cup (B \cap A^c)$.

Deducir que $P(A) \leq P(B)$.

2. Si A y B son sucesos entonces:

- $P(A \cup B) \geq \max\{P(A), P(B)\}$
- $P(A \cap B) \leq \min\{P(A), P(B)\}$

Resolución

Parte 1

- Si A y B son sucesos tales que $A \subset B$ entonces $P(B \setminus A) = P(B) - P(A)$

Para esta parte queremos usar la sugerencia que nos da la letra, es decir que:

- $(*_1)$ $B \setminus A = B \cap A^c$
- $(*_2)$ $B = (B \cap A) \cup (B \cap A^c)$

Si $B \cap A$ y $B \cap A^c$ son disjuntos, entonces podemos usar el **Ax.3** de Kolmogorov para encontrar la probabilidad de B . Obviamente estos dos conjuntos son disjuntos, pues si algo está en A , entonces **NO** está en A^c por la definición de complemento. Entonces, podemos desarrollar usando el **Ax.3**.

$$\begin{aligned}
B &= (B \cap A) \cup (B \cap A^C) \\
&\iff (\text{Ax.3 de Kolmogorov}) \\
P(B) &= P(B \cap A) + P(B \cap A^C) \\
&\iff (\text{por la observaci3n } *_1) \\
P(B) &= P(B \cap A) + P(B \setminus A) \\
&\iff (\text{operatoria}) \\
P(B) - P(B \cap A) &= P(B \setminus A) \\
&\iff (\text{como } A \subset B: P(B \cap A) = P(A)) \\
P(B) - P(A) &= P(B \setminus A)
\end{aligned}$$

Esto concluye la prueba, de la cual se desprende que claramente $P(A) \leq P(B)$, esto pues el **Ax.1** nos dice que la probabilidad de cualquier evento es mayor que cero. Si $P(A) > P(B)$, entonces la probabilidad $P(B \setminus A)$ sería negativa, lo cual es **absurdo**.

Parte 2

- Si A y B son sucesos entonces:
 - $P(A \cup B) \geq \max\{P(A), P(B)\}$
 - $P(A \cap B) \leq \min\{P(A), P(B)\}$

Afirmaci3n 1

- $P(A \cup B) \geq \max\{P(A), P(B)\}$

Por teoría de conjuntos, sabemos que se dan las siguientes cosas:

- $A \subset (A \cup B)$
- $B \subset (A \cup B)$

Entonces por monotonía (lo que demostramos en la parte anterior), tenemos que:

- $P(A) \leq P(A \cup B)$
- $P(B) \leq P(A \cup B)$

Por lo que en particular tenemos que:

- $P(A \cup B) \geq \max\{P(A), P(B)\}$

Que es lo que queríamos demostrar.

Afirmaci3n 2

- $P(A \cap B) \leq \min\{P(A), P(B)\}$

Por teoría de conjuntos, sabemos que se dan las siguientes cosas:

- $(A \cap B) \subset A$
- $(A \cap B) \subset B$

Entonces por monotonía (lo que demostramos en la parte anterior), tenemos que:

- $P(A \cap B) \leq P(A)$
- $P(A \cap B) \leq P(B)$

Por lo que en particular tenemos que:

- $P(A \cap B) \leq \min\{P(A), P(B)\}$

Que es lo que queríamos demostrar.